

2024 年春季学期信息学中的概率统计 期中考试试题

姓名：_____ 学号：_____

考试时间：2024 年 4 月 16 日 任课教师：袁骁

试卷共 2 页，共 10 题，其中两道附加题，总分 110 分，满分最高 100 分

1. (10 分) 甲乙两位同学本学期都选修了《信息学中的概率统计》、《算法设计与分析》、《计算机组织与体系结构》和《计算机网络》四门课程. 由于他们觉得这些课程太过简单, 两人决定本周都只听其中一门课, 并通过分别投掷一次一个质地均匀的四面骰 (四个面上分别写着四门课程) 来决定所上课程.

(1) 写出两人本周上课情况的样本空间 S . 你可以用信概统、算分、体系和计网来简记四门课程.

(2) 记事件 $A =$ “甲投出的课程全称字数比乙多”, 计算 $P(A)$.

2. (10 分) 有 64 名同学成立了信息学中的概率统计作业互助小组, 每个同学能够坚持独立完成作业的天数服从指数分布, 平均均为 2 天. 小组成员中每次只有一位同学听课学习并将作业进行分享, 当这位同学坚持不下去后将永久丧失写作业能力并立即换上下一个人. 用中心极限定理, 求这个学习小组总共可以坚持完成 120 天作业的近似概率. (最终结果可使用标准正态累积分布函数 $\Phi(x) = P(Z \leq x)$ 表示)

3. (15 分) 设随机变量 X 服从 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的均匀分布, 随机变量 Y 服从以下两点分布:

$$P(Y = 1) = \frac{1}{2}, P(Y = -1) = \frac{1}{2},$$

且随机变量 X 与 Y 独立.

(1) 求随机变量 $Z = \sin X$ 的期望.

(2) 求随机变量 $W = Y \cos X$ 的方差.

4. (10 分) 某同学需要按顺序先后通过线性代数 (上、下) 两门课程, 若该同学通过每门课程的概率均为 p , 且若某学期没有通过则需下学期继续修读, 不同学期是否通过该课程相互独立.

(1) 随机变量 X 表示该同学通过线性代数 (上、下) 时所修读的学期数, 写出 X 的分布列.

(2) 随机变量 Y 表示该同学通过线性代数 (上) 时所修读的学期数, 证明 Y 与 $X - Y$ 独立.

5. (15 分) 已知连续型随机变量 X 与 Y 独立, 它们的密度函数分别为 $f(x), g(y)$.

(1) 求随机变量 $W = \min\{X, Y\}$ 的密度函数.

(2) 若 $P(X > 0) = 1$, 求随机变量 $Z = X^Y$ 的密度函数.

6. (20 分) 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(1, 0, 9, 16, -\frac{1}{2})$, $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$.

(1) 写出 Z 的密度函数.

(2) 求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ} , 并判断 X 与 Z 是否独立.

(3) 求 $P(\frac{Z-\frac{1}{3}}{X-1} \geq \sqrt{2})$.

7. (10 分) 设随机变量 $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, $E\xi_i = \mu, D\xi_i = \sigma^2$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$, 令 $\eta_n = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{i=1}^n i\xi_i$. 证明: 随机变量序列 $\{\eta_n\}$ 依概率收敛于 μ .

8. (10 分) (1) 设 $a, b > 0, 0 < p < 1$, 随机变量 X 服从以下两点分布:

$$P(X = a) = p, P(X = -b) = 1 - p.$$

证明: 对于任意满足 $EY = EX, DY = DX$ 的随机变量 Y , 都有

$$P(Y \geq a) \leq p,$$

且等号成立当且仅当 $Y = X$.

(2) 设 $EY = 0, DY = \sigma^2$. 证明:

$$P(Y \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2 + \sigma^2},$$

并指出等号成立的条件.

9. (5 分) (附加题) 设 $\{X_n\}$ 是相互独立且方差均存在的随机变量序列, 若

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{DX_n}{n^2} < \infty$$

试证明必有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n DX_k = 0$$

10. (5 分) (附加题) 计算定积分

$$\int_0^1 \max_{n \in \mathbb{N}} \left\{ \frac{1}{2^n} \left(\lfloor 2^n x \rfloor - \left\lfloor 2^n x - \frac{1}{4} \right\rfloor \right) \right\} dx,$$

其中 $\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数.